

Aachen, 18 September 2026

Masterarbeit intern

Student	Fuhan Liao
Matriculation number:	453942
Titel der Arbeit:	Aufgabenbasierte Bewertung von Robotersystemen in der Batteriefertigung: Anwendungspotenziale und Implementierungsstrategien
Thesis title:	Task-Based Assessment of Robotic Systems in Battery Manufacturing: Application Potential and Implementation Strategies

Motivation. Selecting robotic systems for lithium-ion battery manufacturing requires relating manufacturing tasks to process and production requirements. The industrial decision problem is to compare robotic capabilities with reference solutions and identify the conditions under which each architecture is suitable.

Objective. The objective is to develop and apply a transparent task-based assessment framework linking manufacturing requirements to robotic-system capabilities. Comparative case assessment will identify application potential and derive industrial implementation strategies, evidence limitations, and remaining research needs.

Task description and Research Questions. The scope covers lithium-ion battery cell, module, and pack manufacturing. Structured literature and case analysis examines test-connector handling in battery-pack end-of-line testing as the detailed reference case and one to two adjacent evidence-based applications. Industrial robots, collaborative robots, mobile manipulators, and humanoid/mobile dual-arm systems are compared with dedicated automation and, where applicable, manual reference solutions. The assessment addresses technical and economic suitability, quality, safety, scalability, and integration barriers.

RQ1: Which task and process characteristics determine the suitability of different robotic system architectures in selected battery manufacturing applications?

RQ2: Under which technical, economic, quality, safety, and integration conditions are the considered robotic architectures suitable compared with dedicated automation and manual reference solutions?

RQ3: Which implementation strategies and remaining research needs can be derived from the comparative case assessment?

As part of this thesis, the following work packages are to be completed:

- **WP1 – Scope definition and evidence base.** Structured literature and case research; definition and delimitation of the investigated battery manufacturing applications.
 - o Desired result: Defined case portfolio, investigation protocol, and structured evidence base.
- **WP2 – Development of the task-based assessment framework.** Identification and operationalization of task characteristics, production requirements, robot capabilities, and evaluation criteria.
 - o Desired result: Transparent assessment framework linking manufacturing tasks with robotic system architectures.
- **WP3 – Application and comparative case assessment.** Detailed analysis of the battery-pack end-of-line connector handling case and one to two adjacent applications.
 - o Desired result: Structured assessment of industrial robots, collaborative robots, mobile manipulators, humanoid/mobile dual-arm systems, and relevant reference solutions.
- **WP4 – Cross-case synthesis and implementation strategies.** Comparison of results across cases and analysis of technical, economic, safety, quality, scalability, and integration barriers.
 - o Desired result: Industrial implementation strategies, identified application potential, evidence limitations, and recommendations for further research.

Matthias Smulka, M.Sc.

GL Name

Signature GL

The thesis subject is released by the supervisor's Group Lead (GL).

Proof of safety instruction

I,, hereby confirm with my signature that I have instructed the employee designated below in the safety regulations on the subject of "general safety instruction".

I hereby confirm, with my signature, that I have understood the above topics and have had the opportunity to ask questions.

Date:

Signature Instructor

Signature Student

Schweigepflicht, Softwareentwicklung, Leitfaden

1. Schweigepflicht

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich hiermit über:

- interne Angelegenheiten,
- Angelegenheiten, die zwischen dem Lehrstuhl und Vertragspartnern vertraulich behandelt werden,
- andere, nicht öffentliche Angelegenheiten

Stillschweigen zu bewahren gegenüber allen Personen, die nicht im Lehrstuhl beschäftigt sind. Es besteht die Verpflichtungen in Bezug auf Erfindungen, Nutzungen von Arbeitsergebnissen sowie bezüglich der Veröffentlichung und Geheimhaltung von Informationen, Stillschweigen zu bewahren. Die Rechte aus § 42 ArbNErfG bleiben hiervon unberührt.

2. Entwicklung von Software

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich dem Arbeitgeber/ Auftraggeber an der im Rahmen meiner vertraglichen Tätigkeit für diesen entstandenen Software, ein ausschließliches und unbeschränktes Nutzungsrecht für alle bekannten und noch unbekannten, jetzigen und zukünftigen Nutzungsarten einräume. Damit sind ebenfalls die Rechte für den Arbeitgeber umfasst, das geschaffene Programm zu bearbeiten, zu verändern, zu vervielfältigen sowie es zu verwerten und zu veröffentlichen. Ferner ist der Arbeitgeber/ Auftraggeber befugt, ohne meine Zustimmung die hier eingeräumten Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen. Mir ist bekannt, dass ich Dokumente, Dateien und Gegenstände, die mir im Rahmen meiner Tätigkeit überlassen worden sind, nach Beendigung des Dienstverhältnisses, zurückgeben muss und keine Kopien für die persönliche Nutzung anfertigen darf.

3. Leitfaden für Abschlussarbeiten

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich den Leitfaden für Abschlussarbeiten gelesen und verstanden habe.

Unterschrift Abschlussarbeiter/in

Aachen, den 18.09.2026